

選物 I-1 測量與不確定度

測量結果由估計值與不確定度共同構成

科目：物理 課程：普通高中選修物理 I 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-25

範圍：現行選修主線

本章核心關係

1. 測量結果包含哪些資訊？——同一個量反覆測量，結果通常不完全相同，因此須同時報告估計值與不確定度。
2. 不確定度從哪裡來？——被測物、儀器、測量者與環境都可能貢獻。
3. 怎麼把反覆測量與儀器解析度合成一個不確定度？——分別作 A 類、B 類評估，再用平方和開根號合成。
4. 帶有不確定度的量相加、相減、相乘或相除時，結果怎麼報告？——獨立測量的貢獻仍以平方和開根號組合。
5. 因次分析能檢查什麼？——等式兩邊與可相加各項的因次必須一致。

藍色：現行核心 青綠：理解支援 紫色：超出本章必學邊界

111 – 115 官方題本固定窗口中，3/5 份分科物理直接使用測量與不確定度方法；3/5 份學測自然直接檢核單位或因次基礎。完整 GUM 計算不屬於學測固定範圍，這組統計也不預測下一屆考題。

1. 測量結果包含估計值與不確定度

用同一把尺反覆量同一張桌子，讀數可能出現些微差異。這不一定代表有人粗心；桌緣不完全筆直、刻度有限、視線角度與室溫變化，都會影響結果。

現代測量採用不確定度（uncertainty）描述：根據現有資料與方法，我們對待測量知道到什麼程度。記號先約定如下：

- x ：待測的物理量。
- X ：由資料得到的最佳估計值。
- u ：標準不確定度，必為非負數，與 X 有相同單位。

測量結果寫成

$$x = X \pm u.$$

本章依 114 教材，把「最佳估計值與標準不確定度」簡記為 $x = X \pm u$ 。若根據量測模型，可合理歸因於待測量的可能值近似呈常態分布，且 u 可視為該分布的標準差，則 $X - u$ 到 $X + u$ 約涵蓋 68.3% 的可能值。這是特定假設下的解讀，不是所有 $X \pm u$ 都自動具有 68.3% 涵蓋率，也不保證真值必在其中。

不確定度的四個來源

來源	要問的問題	例子
被測物	要測的量本身是否清楚、穩定？	桌緣粗糙、液面晃動、物體受熱膨脹

來源	要問的問題	例子
儀器	儀器能分辨到多細？是否已校準？	尺的刻度有限、碼錶走時偏差
測量者	判讀與操作是否會改變結果？	視差、按碼錶的反應時間
環境	外界條件是否在測量時改變？	溫度、氣流、振動、電源波動

完整示範 | 不確定度決定兩個結果能否分辨

同一零件以兩套方法量得直徑

$$d_A = (10.02 \pm 0.05) \text{ mm}, \quad d_B = (10.11 \pm 0.04) \text{ mm}.$$

若兩套方法的不確定度可視為獨立，直接比較差值

$$D = d_B - d_A = 0.09 \text{ mm}.$$

差值的合成標準不確定度為

$$u_D = \sqrt{(0.05)^2 + (0.04)^2} = 0.064 \text{ mm}.$$

因此標準不確定度層級可寫成

$$D = (0.090 \pm 0.064) \text{ mm}.$$

比較兩個結果是否已清楚分開，須先指定涵蓋標準。若採常用的涵蓋因子 $k = 2$ ，擴展不確定度

$$U_D = ku_D = 2(0.064) = 0.128 \text{ mm} \approx 0.13 \text{ mm}.$$

差值的約 $k = 2$ 涵蓋區間為 $0.09 \pm 0.13 \text{ mm}$ ，包含 0；現有證據尚未把兩方法的結果清楚區分。兩個 $X \pm u$ 區間是否重疊可提供直觀，但 $\pm 1u$ 不是通用的判定門檻。正式比較應對差值 D 合成 u_D ，再依任務指定的涵蓋因子或決策規則判讀。

完整示範 | 由標準不確定度作門檻判讀

某電流感測器在指定工作狀態下的量測結果為

$$I = (12.46 \pm 0.08) \text{ mA}.$$

其中 12.46 mA 是最佳估計值，0.08 mA 是標準不確定度。校準資料支持近似常態分布；設備的保護規則採涵蓋因子 $k = 2$ ，並以量測區間上界是否低於 12.80 mA 作判定。

步驟 1——求擴展不確定度

$$U = ku = 2(0.08 \text{ mA}) = 0.16 \text{ mA}.$$

步驟 2——寫出 $k = 2$ 量測區間

$$12.46 - 0.16 \leq I \leq 12.46 + 0.16,$$

即

$$12.30 \text{ mA} \leq I \leq 12.62 \text{ mA}.$$

步驟 3——依指定規則判讀

量測區間上界為 12.62 mA，低於保護門檻 12.80 mA；依這項 $k = 2$ 判定規則，現有量測支持設備在門檻內運作。這個結論同時使用最佳估計值、不確定度、涵蓋因子與事先指定的決策門檻。

真值未知時，以不確定度評估測量品質

真值通常無法直接知道，因此誤差也無法直接算出。國際通用的 GUM 架構改以「可由資料與儀器評估的不確定度」報告測量品質，回答現有證據能支持多精細的結論。

不確定度支撐工程、醫療與導航決策

讀數連同不確定度，才能判斷證據是否足以支撐決策。零件尺寸靠近公差邊界時，量測不確定度會影響「放行」或「重工」的風險，因此設備須校準，判定規則也須預先訂定。醫療檢測接近處置門檻時，判讀須結合方法不確定度、重測與臨床資訊。

衛星定位先量訊號傳播時間，再乘光速換成距離；時間誤差因此會轉成距離誤差。光在 1 ns 內約走 0.30 m，所以衛星鐘、接收器鐘、電離層模型與軌道資料都必須校正。定位系統從多筆帶不確定度的距離資料估計最合理的位置，並報告可信程度。

練習

1. 量水溫時，溫度計最小刻度有限，而且水仍在緩慢降溫。這兩項分別屬於哪個來源？
2. 長度報告為 (25.4 ± 0.2) cm。寫出最佳估計值、不確定度與兩者單位。
3. 甲結果為 (8.00 ± 0.03) s，乙結果為 (8.00 ± 0.20) s。哪一個結果提供較細的分辨能力？
4. 校準證書指出秤的讀值可能共同偏高。這項資訊由「多量幾次」取得，還是由重複數據以外的資料取得？

答案：1. 刻度有限屬於儀器；水溫隨時間改變屬於被測物在指定條件下不穩定。2. $X = 25.4$ cm、 $u = 0.2$ cm。3. 甲；兩者中心相同，甲的 u 較小。4. 校準證書屬於重複數據以外的資訊，後續以 B 類方式評估。

2. 理解支援 | 準確與精密描述不同品質

C2 理解支援 | 最低版本可略

反覆測量的結果很集中，稱為精密（precise）；測量結果接近可接受的參考值，稱為準確（accurate）。兩者回答不同問題：

判讀	看什麼	只靠反覆測量能否判定？
精密度	多次讀數彼此是否集中	可以由散布程度判斷
準確度	結果是否接近可信參考值	不一定；需要參考值或校準資訊

一把沒有歸零的秤可能每次都讀得非常接近，卻整批偏高：它很精密，但不準確。反過來，數據散得很開，即使平均值碰巧接近參考值，也不能說每次測量都很精密。

常見錯誤 | 多量幾次能解決所有問題

增加測量次數可以降低由隨機散布造成的 A 類不確定度，卻不會自動修正共同偏移。例如秤固定多讀 5 g，量一百次的平均仍會多讀約 5 g；應先校準或改進方法。

練習

甲組讀數為 10.1, 10.1, 10.1, 10.1，可信參考值是 10.5；乙組讀數為 10.3, 10.5, 10.7, 10.5。哪一組較精密？能否只看甲組的集中程度就說它較準確？

答案：甲組較精密，但整批離參考值較遠；不能因讀數集中就宣稱較準確。

3. A 類與 B 類依資訊來源分類

A 類評估：由重複測量的統計散布得到

在相同測量條件下，對同一物理量作 $N \geq 2$ 次彼此獨立的重複測量，得到 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 。先算平均值：

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

再以樣本標準差描述單次讀數的散布：

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}.$$

因為平均值 $\bar{x}$ 已由這 N 筆資料算出，所有偏差的和必為 0，只有 $N-1$ 個偏差能自由改變，所以分母使用 $N-1$ 。若資料有明顯漂移或測量條件持續改變，不能直接套用 $u_A = s/\sqrt{N}$ 。

我們關心的是平均值有多穩定，因此 A 類標準不確定度為

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{N}}.$$

s 描述單次讀數通常散多開； u_A 描述由 N 次資料所得平均值的不確定程度。兩者不能混用。

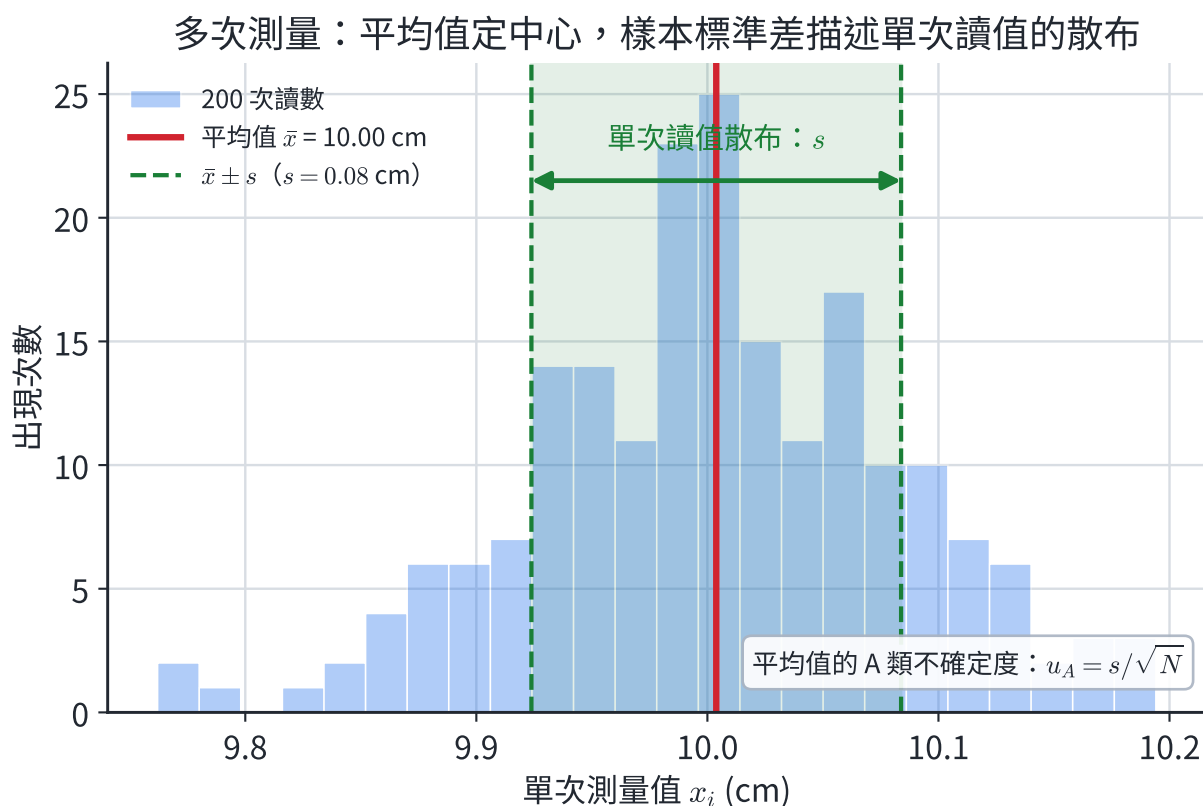


圖 1 | 同一組重複讀數中，樣本標準差 s 描述單次讀數的散布； $u_A = s/\sqrt{N}$ 描述平均值的不確定程度。

B 類評估：由儀器、資料或其他非重複統計資訊得到

B 類評估由這組重複數據以外的資訊取得，例如：

- 引用手冊、文獻或校正證書所給的不確定度時，依其說明採用。
- 直接由有刻度的儀器讀值，若把解析度造成的可能讀值建模為「以顯示值為中心、寬度為一個最小刻度 d 的均勻分布」，則

$$u_B = \frac{d}{2\sqrt{3}}.$$

這裡不是把最小刻度直接除以 2。 $d/2$ 是均勻分布區間的半寬；換成標準不確定度還要再除以 $\sqrt{3}$ 。

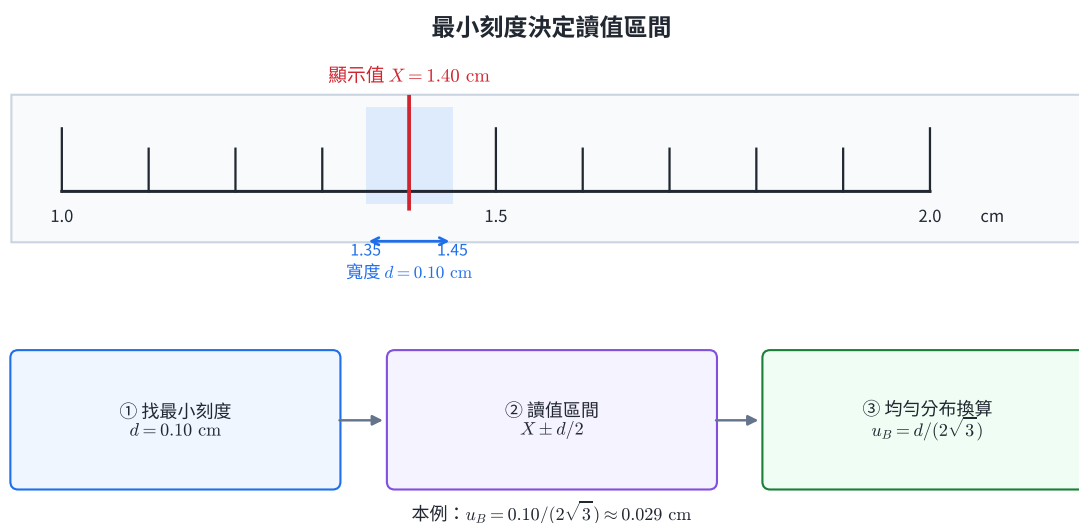


圖 2 | 最小刻度 d 先建立寬度為 d 的均勻讀值區間；其半寬是 $d/2$ ，標準不確定度為 $u_B = d/(2\sqrt{3})$ 。

完整示範 | 由五次讀數合成 A 類與 B 類

用最小刻度 $d = 0.10 \text{ cm}$ 的尺量同一長度五次：

20.1, 20.3, 20.2, 20.2, 20.2 cm.

平均值為 $\bar{x} = 20.2 \text{ cm}$ 。五個偏差的平方和為

$$(-0.1)^2 + (0.1)^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 = 0.020 \text{ cm}^2,$$

所以

$$s = \sqrt{\frac{0.020}{4}} = 0.0707 \text{ cm}, \quad u_A = \frac{0.0707}{\sqrt{5}} = 0.0316 \text{ cm}.$$

解析度模型給出

$$u_B = \frac{0.10}{2\sqrt{3}} = 0.0289 \text{ cm}.$$

兩項代表不同來源，合成後

$$u = \sqrt{0.0316^2 + 0.0289^2} = 0.0428 \text{ cm}.$$

依本章記錄規則， u 記為 0.043 cm，平均值末位對齊，結果為

$$x = (20.200 \pm 0.043) \text{ cm}.$$

完整示範 | 校正證書提供 B 類資訊

某電壓感測器在相同條件下獨立量測 $N = 25$ 次，平均值為 8.420 V，樣本標準差為 $s = 0.050$ V；資料沒有顯示時間漂移。校正證書另列擴展不確定度 $U_{\text{cal}} = 0.040$ V，涵蓋因子為 $k = 2$ 。重複讀數散布與校正資訊代表不同來源。

步驟 1——由重複測量求 A 類標準不確定度

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{N}} = \frac{0.050 \text{ V}}{\sqrt{25}} = 0.010 \text{ V}.$$

步驟 2——把證書數值換成 B 類標準不確定度

證書給的是 $U_{\text{cal}} = ku_B$ ，因此

$$u_B = \frac{U_{\text{cal}}}{k} = \frac{0.040 \text{ V}}{2} = 0.020 \text{ V}.$$

步驟 3——比較來源

$u_B = 2u_A$ ，目前校正資訊的標準不確定度較大。若量測目標要求再降低總不確定度，改善校正品質或更換感測器會比只增加重複次數更直接；兩項的正式合成依下一節的 RSS 規則處理。

重複測量的改善率是 $1/\sqrt{N}$

獨立的隨機起伏有時偏高、有時偏低。把 N 次結果取平均時，這些起伏會部分抵銷；但它們的平方貢獻相加，所以典型散布縮小為原來的 $1/\sqrt{N}$ ，不是 $1/N$ 。因此想把 u_A 減半，測量次數要增加到 4 倍。

增加測量次數仍受其他不確定度限制

$u_A = s/\sqrt{N}$ 只描述符合條件的隨機散布；增加測量次數能讓平均值更穩。儀器解析度、校準偏移與環境模型等 B 類資訊不會只靠重複次數消失。量測設計應先找出主要來源：溫度漂移主導時先控溫，解析度主導時更換儀器，隨機雜訊主導時再增加取樣與平均。

練習

1. 某組數據的樣本標準差為 0.12 s，共測量 9 次。A 類標準不確定度是多少？
2. 同一方法的 s 大致不變。把測量次數從 16 次增加到 64 次， u_A 變為原來幾倍？
3. 儀器最小刻度為 0.20 V，採均勻分布模型時，求 u_B 。
4. 四次讀數完全相同，能否把完整不確定度直接寫成 0？寫出仍須評估的一類資訊。
5. 讀數隨時間穩定上升。這組資料是否適合直接用 $u_A = s/\sqrt{N}$ 描述同一固定量？

答案：1. $u_A = s/\sqrt{N} = 0.12/3 = 0.04 \text{ s}$ 。2. $\sqrt{16/64} = 1/2$ 。3. $u_B = 0.20/(2\sqrt{3}) = 0.0577 \text{ V}$ 。4. 仍須評估解析度、校準資料等 B 類資訊。5. 不適合；持續漂移表示測量條件或待測量正在改變，應先找出時間趨勢並重新建立模型。

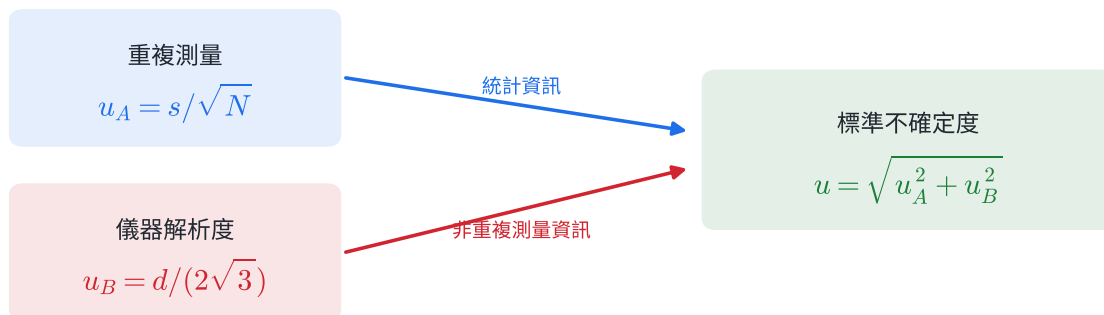
4. 合成與報告：把不同來源整理成一個結果

同一組重複測量通常同時有 A 類與 B 類資訊。本章處理最常見的情形： u_A 與 u_B 代表不同、沒有重複計入的貢獻，並可視為彼此不相關。在此前提下，依 114 課本採用的 GUM 方法，合成標準不確定度為

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}.$$

這種「先平方、相加、再開根號」稱為平方和開根號，英文常縮寫為 RSS (root sum square)。
每項影響只計入一次；已反映在重複讀數散布中的貢獻不再重複合成。

一次完整的測量報告，要同時納入 A 類與 B 類資訊



即使多次讀數完全相同，儀器解析度仍使 u_B 不為零。

圖 3 | A 類由重複測量取得，B 類由儀器等其他資訊取得；兩者以 RSS 合成標準不確定度。

有效數字由不確定度決定

有效數字是測量值中有意義的數字。判讀時可用這三條：

1. 非零數字都有效；夾在非零數字之間的 0 也有效，例如 2.03 有 3 位有效數字。
2. 小數前面只用來定位的 0 無效，小數末尾的 0 有效，例如 0.02030 有 4 位有效數字。
3. 整數末尾的 0 容易含糊，改寫成科學記號最清楚。例如 2.0300×10^5 明確表示 5 位有效數字。

有效數字不是「計算機顯示幾位就抄幾位」。最後能保留到哪一位，必須由不確定度決定。

完整示範 | 從四次讀數到最後報告

用最小刻度 $d = 0.01$ s 的碼錶測某一段時間四次，得到

2.00, 2.02, 2.04, 2.06 s.

步驟 1——最佳估計值

$$\bar{x} = \frac{2.00 + 2.02 + 2.04 + 2.06}{4} = 2.03 \text{ s.}$$

步驟 2——樣本標準差與 A 類不確定度

四個偏差為 $-0.03, -0.01, +0.01, +0.03$ s，故

$$s = \sqrt{\frac{0.03^2 + 0.01^2 + 0.01^2 + 0.03^2}{3}} \approx 0.0258 \text{ s,}$$

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{4}} \approx 0.0129 \text{ s.}$$

步驟 3——B 類不確定度

$$u_B = \frac{0.01}{2\sqrt{3}} \approx 0.00289 \text{ s.}$$

步驟 4——合成

$$u = \sqrt{0.0129^2 + 0.00289^2} \approx 0.01323 \text{ s.}$$

步驟 5——依規則記錄

本章依 114 教材採用一致的記錄慣例：不確定度最多保留 2 位有效數字；保留位置的下一位若為 1~9，一律進位，若為 0 則不進位。因此 0.01323 s 記為 0.014 s。最佳估計值以四捨五入處理，末位與不確定度末位對齊：

$$x = (2.030 \pm 0.014) \text{ s.}$$

完整示範 | 合成後依不確定度決定位數

某電流的最佳估計值為 $X = 4.3762 \text{ A}$ 。A 類與 B 類標準不確定度分別為

$$u_A = 0.0178 \text{ A}, \quad u_B = 0.0115 \text{ A.}$$

兩項來自不同來源、沒有重複計入，且可視為彼此不相關。

步驟 1——用 RSS 合成

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(0.0178)^2 + (0.0115)^2} \text{ A} = 0.02119 \dots \text{ A.}$$

步驟 2——修約不確定度

不確定度最多保留 2 位有效數字，下一位非 0 時向上進位：

$$0.02119 \dots \text{ A} \longrightarrow 0.022 \text{ A.}$$

步驟 3——對齊最佳估計值末位

u 的末位在 0.001 A，因此 X 四捨五入到同一位：

$$4.3762 \text{ A} \longrightarrow 4.376 \text{ A.}$$

最後報告為

$$I = (4.376 \pm 0.022) \text{ A.}$$

最佳估計值保留到 0.001 A，是由合成不確定度的末位決定。

114 教材的報告規則整理

1. 中間計算多保留幾位，最後報告時再修約。
2. 最終 u 最多保留 2 位有效數字；下一位非 0 就向上進位，下一位為 0 則不進位。
3. X 以一般四捨五入修約，使末位與 u 的末位對齊。
4. 單位寫在整個括號後： $(X \pm u)$ 單位。

練習

1. 若 $u_A = 0$ ，完整標準不確定度應如何判定？
2. $u_A = 0.060 \text{ g}$ 、 $u_B = 0.080 \text{ g}$ ，求合成 u 。
3. $X = 4.3762 \text{ A}$ 、計算所得 $u = 0.02134 \text{ A}$ 。依本章規則完成報告。

4. 為何中間步驟宜多保留幾位，最後才修約？

答案：1. $u_A = 0$ 只表示重複讀數沒有顯示散布；仍須評估儀器解析度等 B 類資訊。2. $u = \sqrt{0.060^2 + 0.080^2} = 0.100 \text{ g}$ 。3. u 保留兩位有效數字並進位為 0.022 A ，故 $(4.376 \pm 0.022) \text{ A}$ 。4. 過早修約會把額外的捨入偏差帶進後續平方、開根號與比例計算。

5. 不確定度的傳遞：獨立貢獻仍用 RSS

以下公式適用於 x 、 y 是彼此獨立測量，而且 u_x, u_y 都是標準不確定度的情形。若兩個量共享同一儀器偏移或由同一筆數據重複算出，它們可能相關，不能直接套本節公式。

加減關係是線性的；乘除的相對不確定度公式則適用於 $X, Y \neq 0$ ，且相對不確定度不大的情形。它是本章依 114 教材採用的一階近似。

加法與減法：合成絕對不確定度

若 $z = x + y$ 或 $z = x - y$ ，最佳估計值分別為 $Z = X + Y$ 或 $Z = X - Y$ ，而

$$u_z = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}.$$

加法與減法使用同一條式子，因為不確定度描述的是散布大小；平方後不保留正負號。

加減示範

兩段獨立量得的長度為 $(12.0 \pm 0.3) \text{ cm}$ 與 $(8.0 \pm 0.4) \text{ cm}$ 。總長最佳估計值為 20.0 cm ，不確定度為

$$u = \sqrt{0.3^2 + 0.4^2} = 0.5 \text{ cm}.$$

因此總長為 $(20.0 \pm 0.5) \text{ cm}$ 。若改求兩者之差，不確定度仍是 0.5 cm ，不是 $0.3 - 0.4$ 。

乘法與除法：合成相對不確定度

若 $z = xy$ ，則

$$u_z = |XY| \sqrt{\left(\frac{u_x}{X}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{Y}\right)^2}.$$

若 $z = x/y$ ，則

$$u_z = \left|\frac{X}{Y}\right| \sqrt{\left(\frac{u_x}{X}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{Y}\right)^2}.$$

兩式也可統一寫成相對形式：

$$\frac{u_z}{|Z|} = \sqrt{\left(\frac{u_x}{|X|}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{|Y|}\right)^2}.$$

獨立測量量的標準不確定度：各貢獻以平方和開根號組合

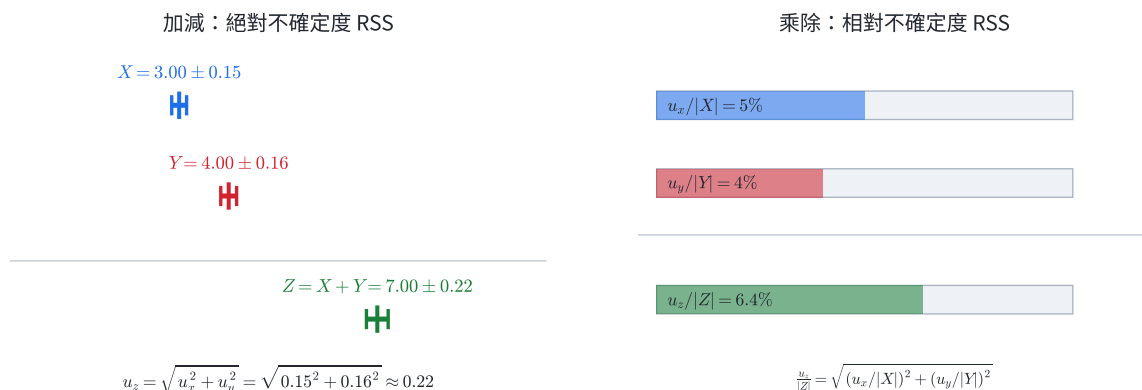


圖 4 | 獨立量的加減使用絕對不確定度 RSS，乘除使用相對不確定度 RSS。

乘法示範 | 長乘寬得到面積

獨立量得長 $L = (12.0 \pm 0.1) \text{ cm}$ 、寬 $W = (8.0 \pm 0.2) \text{ cm}$ 。面積最佳估計值為

$$A = LW = 96.0 \text{ cm}^2.$$

面積的相對不確定度為

$$\frac{u_{\text{area}}}{A} = \sqrt{\left(\frac{0.1}{12.0}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{8.0}\right)^2} \approx 0.02635.$$

所以 $u_{\text{area}} \approx 96.0 \times 0.02635 = 2.53 \text{ cm}^2$ 。依本章報告規則， u_{area} 記為 2.6 cm^2 ，最佳估計值末位對齊：

$$A = (96.0 \pm 2.6) \text{ cm}^2.$$

獨立標準不確定度以 RSS 合成

若各來源獨立，有的偏高、有的偏低，不會每次都同時朝同一方向偏。標準不確定度對應散布；獨立散布的平方會相加，因此最後取平方和的平方根。直接相加屬於另一種線性合成慣例；只有把輸入另解讀為有界的最大容許偏差時，才可賦予「最壞情況」意義。它不能和本章的標準不確定度公式混用。

感測器融合需要量化每筆資料的可信程度

機器人、無人機與手機常同時取得相機、慣性感測器與衛星定位資料。各來源的不確定度可用來配置權重，避免高雜訊資料過度拉動結果。不同感測器也可能共享同一時鐘、溫度或校準偏移而彼此相關；相關貢獻不適用獨立來源的 RSS。這是公式要求「彼此獨立 / 不相關」的實務原因。

練習

- 兩個獨立量的標準不確定度都是 0.20 m 。它們相減所得結果的標準不確定度是 0 、 0.20 、 0.28 還是 0.40 m ？
- $x = (5.0 \pm 0.1) \text{ cm}$ 、 $y = (2.0 \pm 0.2) \text{ cm}$ ，求 $x + y$ 與 $x - y$ 的標準不確定度。
- $L = (10.0 \pm 0.2) \text{ cm}$ ，只用同一次 L 算正方形面積 L^2 。這個問題能否把兩個 L 當成彼此獨立後直接套雙變量 RSS？

4. $m = (2.00 \pm 0.02) \text{ kg}$ 、 $V = (0.500 \pm 0.010) \text{ m}^3$ ，以 $\rho = m/V$ 求相對標準不確定度。
 5. 乘除傳遞式要求相對不確定度不大。若輸入接近 0，為何要重新檢查模型？

答案：1. $\sqrt{0.20^2 + 0.20^2} \approx 0.28 \text{ m}$ 。2. 兩者皆為 $\sqrt{0.1^2 + 0.2^2} = 0.224 \text{ cm}$ 。3. 不能；兩個因子來自同一筆 L ，彼此完全相關，本節雙變量獨立公式不適用。4. $u_\rho/\rho = \sqrt{(0.02/2.00)^2 + (0.010/0.500)^2} = 0.0224$ ，約 2.24%。5. 除以接近 0 的估計值會使相對量失去穩定意義，一階近似也可能失效。

6. 因次分析：以因次檢查公式可行性

單位 (unit) 是選來表達數值的標準，例如速度可用 m/s 或 km/h；因次 (dimension) 描述物理量由哪些基本物理量組成，不隨選用單位而改變。

SI 有七個基本物理量：時間、長度、質量、電流、熱力學溫度、物質質量與光強度。力學最常用其中三個因次：

基本量	SI 單位	因次符號
長度	公尺 m	L
質量	公斤 kg	M
時間	秒 s	T

常見例子：

$$[v] = LT^{-1}, \quad [a] = LT^{-2}, \quad [F] = MLT^{-2}, \quad [E] = ML^2T^{-2}.$$

物理等式兩邊的因次必須相同，等號兩側相加的每一項也必須有相同因次。例如

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

中， $[v_0 t] = (LT^{-1})T = L$ ， $[a t^2] = (LT^{-2})T^2 = L$ ，兩項都能與位移 x 相加。

因次檢核：物理等式的每一項必須具有相同因次

$$[x] = L$$

$$[v] = LT^{-1}$$

$$[a] = LT^{-2}$$

$$[t] = T$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$L = (LT^{-1})T + (LT^{-2})T^2 = L + L$$

$$x = v_0 + at$$

$$L \neq LT^{-1} + LT^{-1}$$

圖 5 | 因次檢核先確認可相加的每一項與等號兩邊具有相同因次；因次不合的式子一定錯。

完整示範 | 用因次找出公式形式

假設向心加速度大小 a 與速率 v 、半徑 r 的關係可寫成

$$a = kv^p r^q,$$

其中 k 無因次。兩側因次為

$$LT^{-2} = (LT^{-1})^p L^q = L^{p+q} T^{-p}.$$

比較時間次方得 $-p = -2$ ，所以 $p = 2$ ；比較長度次方得 $p + q = 1$ ，所以 $q = -1$ 。因此

$$a = k \frac{v^2}{r}.$$

因次分析找得到 v^2/r 的形式，卻無法決定無因次常數 k 的數值。

完整示範 | 檢查等加速度關係的每一項

候選式

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

左側因次為

$$[v^2] = (LT^{-1})^2 = L^2 T^{-2}.$$

右側第一項 $[v_0^2] = L^2 T^{-2}$ ；第二項

$$[2a\Delta x] = 1 \cdot (LT^{-2})L = L^2 T^{-2}.$$

三項因次一致，因此式子通過因次檢核。係數 2 沒有因次，因次分析無法判定它是 2、1 或其他純數；係數須由運動定義與推導決定。

若候選式誤寫成 $v = v_0 + 2a\Delta x$ ，最後一項因次為 $L^2 T^{-2}$ ，無法與速度相加，立即可排除。

常見錯誤 | 因次相同就一定是同一個物理量

功與動能都有 $ML^2 T^{-2}$ ，卻不是同一概念。因次相同只是公式可能成立的必要條件，不是充分證明；正負號、方向、無因次常數與物理條件仍須另外判斷。

單位與因次檢查是工程安全機制

感測器可能輸出公尺、公里、秒、毫秒或角度；混用會讓速度、加速度或軌道估計差上數個數量級。因次檢核能在執行昂貴模擬或控制命令之前，排除物理量種類不相容的錯誤。公尺與公里的因次同為 L ，因此倍率錯誤仍須靠明確記錄單位、轉換測試與已知情境的量級驗證發現。

練習

1. 公式 $v = v_0 + at^2$ 能否成立？
2. 動量 $p = mv$ 的因次為何？
3. 功率定義為能量除以時間。寫出功率的因次。
4. 式子 $x = A \sin(\omega t)$ 中， A 與 ω 各應具有什麼因次？
5. 兩個公式因次完全相同，是否足以證明它們描述同一物理定律？

答案：1. 不能； $[at^2] = L$ ，無法與速度相加。2. $[p] = MLT^{-1}$ 。3. $[P] = ML^2 T^{-3}$ 。4. 正弦的自變量須無因次，所以 $[\omega] = T^{-1}$ ； $[A] = L$ 。5. 不足；因次一致只是必要條件，係數、方向、初始條件與物理機制仍須核對。

7. 一頁核心整理

從原始數據到測量結果

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \bar{x})^2},$$
$$u_A = \frac{s}{\sqrt{N}}, \quad u_B = \frac{d}{2\sqrt{3}}, \quad u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}.$$

- A 類與 B 類是取得不確定度的兩種方法，不是隨機 / 系統的另一個名稱，也沒有高低之分。
- 合成前先確認各項代表不同、未重複計入且可視為不相關的貢獻。
- 依 114 教材記錄規則， u 最多保留 2 位有效數字，依「下一位非 0 就進位」處理； X 末位與 u 對齊。
- 測量結果寫成 $(X \pm u)$ 單位。

獨立測量值的傳遞

- 加減： $u_z = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$ 。
- 乘除：在 $X, Y \neq 0$ 、相對不確定度不大時，以一階近似 $u_z/|Z| = \sqrt{(u_x/|X|)^2 + (u_y/|Y|)^2}$ 。
- 先確認輸入量彼此獨立；相關量不直接套用本章公式。

因次分析

- 等式兩邊與可相加的各項必須有相同因次。
- 因次正確只建立「可能成立」的必要條件；物理推理與實驗提供進一步判定。

8. 代表題：綜合練習

題目 1 | 不確定度來源

用光電計時器測小球落下時間時，出現以下情況：甲，小球釋放位置每次略有不同；乙，計時器解析度有限；丙，實驗桌受到走動造成的振動；丁，操作者判斷小球是否完全靜止。請分別判斷主要來源。

題目 2 | C2 可略：準確與精密

可信參考值為 50.0 g。甲組四次皆為 52.0 g；乙組為 49.7, 50.2, 50.0, 50.1 g。哪組較精密？哪組較接近參考值？多測甲組能否自動消除其共同偏移？

題目 3 | A 類評估

某長度測量四次為 5.0, 5.2, 4.8, 5.0 cm。求平均值、樣本標準差 s 與 A 類標準不確定度 u_A 。

題目 4 | B 類、合成與報告

某測量的最佳估計值為 12.345 cm，已知 $u_A = 0.040$ cm，儀器最小刻度 $d = 0.10$ cm。求 u_B 、合成標準不確定度 u ，並依本章規則報告結果。

題目 5 | 加減的傳遞

獨立量得 $x = (18.0 \pm 0.3)$ cm、 $y = (7.0 \pm 0.4)$ cm。求 $z = x - y$ 的最佳估計值與標準不確定度。

題目 6 | 除法的傳遞

獨立量得路程 $s = (100.0 \pm 0.5) \text{ m}$ 、時間 $t = (20.0 \pm 0.2) \text{ s}$ 。以 $v = s/t$ 求速率及其標準不確定度，並完成報告。

題目 7 | 記錄位數

計算得到最佳估計值 $X = 7.24681 \text{ m}$ 、標準不確定度 $u = 0.05304 \text{ m}$ 。依本章規則應如何記錄？

題目 8 | 因次分析

假設單擺週期 P 只與擺長 ℓ 、重力加速度 g 有關，可寫成 $P = k\ell^a g^b$ ，其中 k 無因次。用因次分析求 a, b 。

題目 9 | 樣本標準差與平均值不確定度

某電壓的 9 次讀值具有樣本標準差 $s = 0.18 \text{ V}$ 。若測量條件不變，分別求 9 次平均與 36 次平均的 A 類標準不確定度，並比較改善倍率。

題目 10 | 解析度與合成

某數位儀表最小顯示位為 $d = 0.020 \text{ A}$ ，重複測量得到 $u_A = 0.010 \text{ A}$ 。採本章均勻分布模型，求 u_B 與合成標準不確定度。

題目 11 | 獨立量相加

兩段獨立測得的位移為 $(3.20 \pm 0.05) \text{ m}$ 與 $(-1.10 \pm 0.08) \text{ m}$ 。求總位移的最佳估計值與標準不確定度。

題目 12 | 面積的傳遞

長方形兩邊獨立量得 $L = (15.0 \pm 0.2) \text{ cm}$ 、 $W = (4.00 \pm 0.05) \text{ cm}$ 。求面積與其標準不確定度，依本章規則報告。

題目 13 | 因次排除候選式

下列哪一個量具有能量因次 ML^2T^{-2} ？

1. mv
2. ma
3. mv^2
4. m/v

逐一寫出因次後判定。

題目 14 | 跨節整合：由時間資料得到速率

小車通過長度為 $s = (1.200 \pm 0.006) \text{ m}$ 的測量區，時間為 $t = (0.800 \pm 0.010) \text{ s}$ ，兩量可視為獨立。以 $v = s/t$ 求速率與標準不確定度，並以因次檢查結果的單位。

題目 15 | 跨節整合：重複讀數、解析度與報告

用最小刻度 $d = 0.20 \text{ g}$ 的電子秤量同一物體四次，得到

50.0, 50.2, 49.8, 50.0 g.

求 $\bar{x}, s, u_A, u_B, u$ ，並依本章規則報告。A、B 兩項視為不相關且未重複計入。

題目 16 | 跨節整合：設計能回答問題的量測

某同學想判斷金屬棒受熱後是否真的伸長約 0.10 mm。現有尺的最小刻度為 1 mm，且室溫在測量期間持續改變。請依「被測物、儀器、環境、測量者」四類來源，提出至少三項具體改進；再說明只把測量次數增加到 100 次，為何仍未必能回答問題。

9. 代表題詳解

第 1 題

- 甲：被測物 / 待測條件；起始位置改變，實際待測過程也改變。
- 乙：儀器；解析度是儀器特性。
- 丙：環境；外界振動影響裝置。
- 丁：測量者；判讀標準與操作由人引入。

一項實驗常同時具有四類來源；分類用來辨認各項貢獻並改進方法。

第 2 題

甲組四次完全相同，因此較精密；但四次都比參考值高 2.0 g。乙組略有散布，平均為

$$\frac{49.7 + 50.2 + 50.0 + 50.1}{4} = 50.0 \text{ g},$$

較接近參考值。甲組的共同偏移需要校準或改變方法，多測幾次不會自動消除。

第 3 題

平均值為

$$\bar{x} = \frac{5.0 + 5.2 + 4.8 + 5.0}{4} = 5.0 \text{ cm}.$$

四個偏差為 0, +0.2, -0.2, 0 cm，故

$$s = \sqrt{\frac{0^2 + 0.2^2 + (-0.2)^2 + 0^2}{4 - 1}} = \sqrt{\frac{0.08}{3}} \approx 0.163 \text{ cm}.$$

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{4}} \approx 0.0816 \text{ cm}.$$

本題只問 A 類評估。若另有未重複計入且可視為不相關的 B 類貢獻，完整報告時才與 u_A 合成；同一影響若已反映在讀數散布中，不可再加入一次。

第 4 題

由儀器解析度得到

$$u_B = \frac{0.10}{2\sqrt{3}} \approx 0.0289 \text{ cm.}$$

合成標準不確定度為

$$u = \sqrt{0.040^2 + 0.0289^2} \approx 0.0493 \text{ cm.}$$

最多保留兩位有效數字，0.0493 保留到 0.049 時，下一位為 3，依規則向上進位成 0.050 cm。X 末位已與之對齊，因此

$$x = (12.345 \pm 0.050) \text{ cm}.$$

末尾的 0 必須保留，因為它表示不確定度記到 0.001 cm。

第 5 題

最佳估計值為

$$Z = 18.0 - 7.0 = 11.0 \text{ cm.}$$

兩者獨立，故

$$u_Z = \sqrt{0.3^2 + 0.4^2} = 0.5 \text{ cm.}$$

所以

$$z = (11.0 \pm 0.5) \text{ cm}.$$

第 6 題

最佳估計值為

$$V = \frac{100.0}{20.0} = 5.00 \text{ m/s.}$$

相對標準不確定度為

$$\frac{u_v}{V} = \sqrt{\left(\frac{0.5}{100.0}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{20.0}\right)^2} = \sqrt{0.005^2 + 0.010^2} \approx 0.01118.$$

因此

$$u_v = 5.00 \times 0.01118 \approx 0.0559 \text{ m/s.}$$

依規則記為 0.056 m/s，最佳估計值末位對齊：

$$v = (5.000 \pm 0.056) \text{ m/s}.$$

第 7 題

$u = 0.05304 \text{ m}$ 最多保留兩位有效數字。保留 0.053 時，下一位是 0，故不進位，記為 0.053 m。最佳估計值四捨五入到同一末位：

$$x = (7.247 \pm 0.053) \text{ m}.$$

第 8 題

左側 $[P] = T$ 。右側為

$$[\ell^a g^b] = L^a (LT^{-2})^b = L^{a+b} T^{-2b}.$$

比較時間次方： $-2b = 1$ ，所以 $b = -\frac{1}{2}$ 。比較長度次方： $a + b = 0$ ，所以 $a = \frac{1}{2}$ 。因此

$$P = k\ell^{1/2}g^{-1/2} = k\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

因次分析無法求出無因次常數 k ；單擺小角度模型中的常數須由更完整理論或實驗決定。

第 9 題

9 次平均：

$$u_{A,9} = \frac{0.18}{\sqrt{9}} = 0.060 \text{ V}.$$

36 次平均：

$$u_{A,36} = \frac{0.18}{\sqrt{36}} = 0.030 \text{ V}.$$

次數增為 4 倍， u_A 變為 1/2。這個比較假設單次讀值散布 s 與測量條件大致不變。

第 10 題

$$u_B = \frac{0.020}{2\sqrt{3}} = 0.00577 \text{ A}.$$

$$u = \sqrt{0.010^2 + 0.00577^2} = 0.01155 \text{ A}.$$

若要作最後報告，依本章規則可把不確定度記為 0.012 A，再把最佳估計值的末位對齊到 0.001 A。

第 11 題

最佳估計值保留方向：

$$Z = 3.20 + (-1.10) = 2.10 \text{ m}.$$

獨立量相加時，絕對標準不確定度以 RSS 合成：

$$u_z = \sqrt{0.05^2 + 0.08^2} = 0.0943 \text{ m}.$$

依規則進位為 0.095 m，所以

$$z = (2.100 \pm 0.095) \text{ m}.$$

第 12 題

$$A = LW = (15.0)(4.00) = 60.0 \text{ cm}^2.$$

$$\frac{u_A}{A} = \sqrt{\left(\frac{0.2}{15.0}\right)^2 + \left(\frac{0.05}{4.00}\right)^2} = 0.01828.$$

$$u_A = (60.0)(0.01828) = 1.097 \text{ cm}^2.$$

依規則將不確定度進位為 1.1 cm²，最佳估計值末位對齊：

$$A = (60.0 \pm 1.1) \text{ cm}^2.$$

第 13 題

$$[mv] = MLT^{-1}, \quad [ma] = MLT^{-2},$$

$$[mv^2] = M(LT^{-1})^2 = ML^2T^{-2}, \quad [m/v] = ML^{-1}T.$$

因此第 3 項具有能量因次。因次相同仍只表示它可能與能量建立關係；完整物理量還需係數與定義。

第 14 題

最佳估計值：

$$V = \frac{1.200}{0.800} = 1.500 \text{ m/s}.$$

相對標準不確定度：

$$\frac{u_v}{V} = \sqrt{\left(\frac{0.006}{1.200}\right)^2 + \left(\frac{0.010}{0.800}\right)^2} = 0.01346.$$

$$u_v = (1.500)(0.01346) = 0.0202 \text{ m/s}.$$

依規則記為 0.021 m/s，所以

$$v = (1.500 \pm 0.021) \text{ m/s}.$$

因次為 $[s/t] = LT^{-1}$ ，與速度一致。

第 15 題

平均值為 $\bar{x} = 50.0 \text{ g}$ 。偏差平方和為

$$0^2 + 0.2^2 + (-0.2)^2 + 0^2 = 0.08 \text{ g}^2.$$

$$s = \sqrt{\frac{0.08}{3}} = 0.1633 \text{ g}, \quad u_A = \frac{0.1633}{2} = 0.08165 \text{ g}.$$

$$u_B = \frac{0.20}{2\sqrt{3}} = 0.05774 \text{ g},$$

$$u = \sqrt{0.08165^2 + 0.05774^2} = 0.1000 \text{ g}.$$

不確定度記為 0.10 g ，最佳估計值末位對齊：

$$m = (50.00 \pm 0.10) \text{ g}.$$

第 16 題

可行改進包括：

1. 被測物：固定量測位置與支撐方式，並讓金屬棒每次達到指定溫度後再讀值。
2. 儀器：改用解析度明顯小於 0.10 mm 的位移感測器或螺旋測微器，並先校準零點。
3. 環境：隔離氣流與振動，記錄並穩定室溫，避免支架本身熱脹冷縮混入結果。
4. 測量者：固定觀測方向與讀值時刻，使用治具降低每次放置差異。

原尺的 1 mm 刻度比預期伸長 0.10 mm 粗 10 倍，解析度造成的 B 類限制不會靠增加次數消失；持續變動的室溫也會讓待測條件改變。先改善解析度與控制條件，重複測量才有機會降低剩餘的隨機散布。